

AI使用说明

1. 使用的AI工具

豆包、deepseek

2. 使用AI的具体环节

1. 代码报错排查：处理Jupyter Notebook `NameError: name 'df' is not defined` 变量未定义报错，获取完整规范的数据清洗代码；
2. 数据清洗逻辑编写：根据二手房文本字段（面积、总价、户型、房龄）需求，生成正则提取、缺失值/IQR异常值剔除代码；
3. 可视化绘图代码优化：
 - 基础4张分析图表（柱状图、直方图、箱线图、散点图）美化、统一配色、增加立体质感；
 - 新增双轴组合量价对照图，解决图表文字遮挡、分辨率模糊、中文乱码问题；
4. 报告文本规整润色：整理摘要、每张图表标准化解读文字，重点结论加粗，结构化排版Markdown；
5. 任务框架梳理：按照作业要求匹配图表类型，整理4张图表对应可视化类别清单，规划Notebook整体结构；
6. 文档撰写辅助：根据全部分析内容生成符合格式要求的AI使用说明文档。

3. 主要提问内容或提示词摘要

1. `df.copy()`报NameError，给完整二手房数据清洗代码，包含正则提取户型、房龄、价格，IQR剔除异常值
2. 给四张美化版绘图代码，统一配色、修复中文乱码，柱子顶部标注数值，立体质感
3. 新增一张分组统计对比图，可以替换原有区域柱状图，做成房源数量+均价双轴图，解决文字重叠遮挡、图片模糊问题
4. 把报告摘要、四张图表解读改成规范Markdown，核心结论加粗，逻辑分层清晰

5. 区分四张图表分别对应的可视化类型，整理表格方便作业提交`

4. 对AI输出的检查、修改或取舍

1. 代码层面修改
 - 调整画布尺寸、DPI分辨率，适配Notebook显示；
 - 修改文字偏移数值，错开柱状与折线标注，解决数字重叠遮挡；
 - 放弃兼容性差的3D图表，选择稳定2D立体质感绘图；
 - 核对清洗代码逻辑，匹配本地CSV字段名称，修正正则匹配规则适配本地数据格式；
 - 删减冗余代码，统一全局字体配置，消除大量警告输出。
2. 图表内容取舍
 - 统一全套图表商务低饱和配色，保证报告视觉协调。
3. 文字内容修改
 - 核对数据真实数值（鼓楼均价21560、刚需区间120-210万、高端房源340套等），修正AI生成文字里不匹配数据的错误描述；
 - 拆分长段落，分层分点，调整加粗重点，贴合报告专业写作风格；
 - 删减AI冗余拓展内容，只保留和福州二手房数据相关的有效结论。

5. 自行判断的分析结论

1. 市场区域分化结论：自行根据分组统计数据对比，判断鼓楼学区溢价、晋安仓山为核心供给区、远郊房价洼地的市场分层规律；
2. 刚需/改善房源结构判断：通过总价分布统计，自主总结120-210万刚需为主、300万以上改善房源稀缺的市场结构；
3. 户型价格逻辑判断：对比四类户型均价，独立分析一居室学区落户溢价、三居室平价刚需的底层逻辑；
4. 房龄与房价关系判断：结合散点图离散分布特征，自行推导“地段学区对房价影响远大于房龄”核心结论；
5. 数据局限性判断：自主识别挂牌价与真实成交价的区别，提出报告解读

时需要实地调研验证的说明；

6. 图表逻辑搭配思路：根据作业5类可视化要求，自行规划4张图表组合，确定用双轴量价图完成区域维度完整分析。